SEMESTERPROJEKT · INDIVIDUELLER TEAMAUFTRAG

Team 3
Geplante Abwesenheit

Eine angekündigte Abwesenheit der Hauptpflegeperson organisatorisch überbrücken

> *Die pflegende Person kündigt eine Abwesenheit an. Die Anwendung erkennt ungedeckte Zeiträume, stellt bekannte Versorgungsmöglichkeiten zusammen, koordiniert Anfragen, verfolgt Antworten und führt den Vorgang bis zur bestätigten Durchführung und Nachbereitung.*

Dokumentart
Fachlicher und organisatorischer Arbeitsauftrag

Grundlage
Gemeinsames Projekthandbuch Pflege Backoffice MVP, Version 1.0

Stand
20. Oktober 2026

Teamgröße
Vier Studierende

1 Zweck dieses Teamauftrags

Dieses Dokument konkretisiert den fachlichen Arbeitsauftrag für Team 3. Es ist zusammen mit dem gemeinsamen Projekthandbuch zu lesen. Das Handbuch bleibt für gemeinsame Begriffe, Zustände, Sicherheitsregeln, Zusammenarbeit und Veröffentlichung maßgeblich.

Die bereits zu Semesterbeginn erläuterten Abnahme- und Bewertungskriterien werden hier nicht wiederholt oder erweitert. Der empfohlene Arbeitsverlauf dient der Orientierung. Die Studierenden organisieren, koordinieren und überwachen ihre Arbeit nach dem Auftakt selbstständig.

1.1 Vorrang und Änderungen

- Bei einem Widerspruch gilt zunächst das gemeinsame Projekthandbuch.
- Teamübergreifende Änderungen werden im Integrationskreis abgestimmt und im Entscheidungsprotokoll festgehalten.
- Unbeantwortete Fragen gelten nicht als Freigabe durch die Lehrperson.
- Annahmen werden sichtbar gekennzeichnet und dürfen nicht als bestätigte Fachregeln ausgegeben werden.

2 Auftrag und Verantwortung

> *Die pflegende Person kündigt eine Abwesenheit an. Die Anwendung erkennt ungedeckte Zeiträume, stellt bekannte Versorgungsmöglichkeiten zusammen, koordiniert Anfragen, verfolgt Antworten und führt den Vorgang bis zur bestätigten Durchführung und Nachbereitung.*

Team 3 verantwortet folgende zusammengehörige Aufgaben:

- einen vollständigen Endkundenprozess für die geplante Abwesenheit einer Hauptpflegeperson entwickeln und ausführbar modellieren
- den vorhandenen, bereits beschriebenen Pflege- und Unterstützungsbedarf zeitlich abbilden, ohne ihn fachlich neu zu beurteilen
- bekannte Versorgungsmöglichkeiten anfragen, Antworten verarbeiten und ungedeckte Zeiträume sichtbar machen
- gemeinsame Funktionen für Gegenstellen, Kommunikation, externe Rückmeldungen, Fristen und Nachfassen bereitstellen

2.1 Verantwortung für einen vollständigen Prozess

Der Auftrag endet nicht mit einer Eingabemaske, einem Vorschlag oder dem Versand einer Nachricht. Der Prozess führt einen fachlichen Vorgang, wartet auf erforderliche Rückmeldungen, behandelt ausgewählte Abweichungen und erreicht einen definierten Endzustand.

2.2 Verantwortung für das Gesamtprodukt

Team 3 verantwortet die gemeinsamen Grundbausteine für Gegenstellen, ausgehende Nachrichten, eingehende Rückmeldungen, Fristen, Warten und Nachfassen. Die Bausteine müssen von Team 1 und Team 2 wiederverwendet werden können und dürfen nicht ausschließlich auf Ersatzversorgung zugeschnitten sein.

3 Prozessgrenze

Grenze	Festlegung
Prozessbeginn	Die Hauptpflegeperson kündigt für einen zukünftigen Zeitraum eine Abwesenheit an oder ändert einen bereits erfassten Zeitraum.
Prozessende	Die Ersatzversorgung ist für den Zeitraum bestätigt und nach der Durchführung dokumentiert, der Vorgang wurde kontrolliert abgebrochen oder ein ungelöster Restbedarf ist ausdrücklich als Übergabefall festgehalten.
Kundenergebnis	Die pflegende Person kündigt eine Abwesenheit an. Die Anwendung erkennt ungedeckte Zeiträume, stellt bekannte Versorgungsmöglichkeiten zusammen, koordiniert Anfragen, verfolgt Antworten und führt den Vorgang bis zur bestätigten Durchführung und Nachbereitung.

3.1 Beteiligte

Beteiligter	Aufgabe im Prozess
Hauptpflegeperson	meldet Abwesenheit, bestätigt Bedarf und wählt eine Versorgungsmöglichkeit
Pflegebedürftige Person	Person, deren vorhandene Versorgung während der Abwesenheit aufrechterhalten werden soll
Unterstützende Person	kann bereits geplante Zeiträume übernehmen oder Rückmeldung geben
Dienst oder Einrichtung	wird als bekannte Gegenstelle angefragt und bestätigt oder lehnt ab
Pflege-Backoffice	führt Zeiträume, Optionen, Kommunikation, Fristen und Ergebnis
Menschliche Prüfstelle	übernimmt fachlich unklare oder nicht standardisierbare Situationen

3.2 Fachliche Grenzen

Folgende Themen gehören nicht zum Auftrag dieses Teams:

- akute Notfall- oder Krisenversorgung
- medizinische oder pflegefachliche Neubewertung des Unterstützungsbedarfs
- vollständige Vermittlungsplattform mit echten freien Kapazitäten
- eigenständige rechtliche Prüfung von Leistungsansprüchen
- verbindliche Buchung oder Beauftragung realer Dienste ohne gesonderte Freigabe
- Ersatz für persönliche Abstimmung in komplexen oder konfliktbehafteten Fällen

Unklare Fälle werden nicht durch erfundene Regeln gelöst. Sie erhalten einen ausdrücklich modellierten Prüf-, Übergabe- oder Abbruchweg.

4 Prozess auf oberster Ebene

Die folgende Folge beschreibt die verbindliche fachliche Spannweite. Die spätere BPMN-Modellierung darf Aktivitäten zusammenfassen oder in Teilprozesse zerlegen, muss aber Prozessbeginn, Ergebnis, Wartezustände, menschliche Aufgaben und Ausnahmewege erkennbar erhalten.

Nr.	Prozessschritt	Erwartetes fachliches Ergebnis
1	Abwesenheit erfassen	Beginn, Ende, Teilzeiträume und Änderbarkeit sind bekannt
2	Vorhandene Versorgung übernehmen	Bestehende Unterstützungen und bereits gedeckte Zeiten sind sichtbar
3	Ungedeckte Zeiträume feststellen	Ersatzbedarf ist zeitlich eindeutig beschrieben
4	Anforderungen bestätigen lassen	Kunde bestätigt vorhandene organisatorische Angaben; keine neue Pflegebeurteilung
5	Bekannte Versorgungsmöglichkeiten zusammenstellen	Geeignete, im Testbestand hinterlegte Möglichkeiten sind vergleichbar dargestellt
6	Kundenauswahl oder Suchreihenfolge einholen	Bevorzugte Option und zulässige Alternativen sind dokumentiert
7	Gegenstelle anfragen	Anfrageinhalt, Empfänger, Freigabe und Versand sind nachvollziehbar
8	Antwort und Frist überwachen	Zusage, Absage, Teilzusage oder Zeitüberschreitung löst Folgeaktion aus
9	Restbedarf und Alternativen bearbeiten	Alle Zeiträume sind gedeckt oder der offene Rest ist ausdrücklich sichtbar
10	Gesamtplan freigeben und bestätigen	Kunde sieht Zeiten, Beteiligte, Kostenannahmen und offene Bedingungen
11	Änderungen bis zum Beginn überwachen	Absage, Verschiebung oder neue Rückmeldung wird in den Plan eingearbeitet
12	Durchführung nachbereiten und schließen	Durchführung ist bestätigt; Rechnung oder Nachweis geht bei Bedarf an Team 1

4.1 BPMN-Hinweise

- Beteiligte Organisationen werden als eigene Teilnehmer oder Nachrichtenpartner modelliert.
- Warten auf Kunden oder Gegenstellen wird durch Nachrichten- und Zeitereignisse sichtbar gemacht.
- Kundenentscheidungen und menschliche Prüfungen werden als klar beschriebene menschliche Aufgaben modelliert.
- Wiederverwendbare Teile werden als aufrufbare Teilprozesse oder gemeinsam nutzbare Dienste abgegrenzt.
- Jeder Endzustand beschreibt, was fachlich erreicht wurde oder weshalb der Vorgang beendet beziehungsweise übergeben wurde.

5 Abweichungen und Ausnahmewege

Der reguläre Ablauf allein genügt nicht. Mindestens die nachfolgenden Situationen müssen fachlich entschieden und im Prozess berücksichtigt werden. Die konkrete technische Umsetzung wählen die Teams gemeinsam passend zur Architektur.

Situation	Vorgesehene Reaktion
Zeitraum oder Angaben unvollständig	gezielt fehlende Angaben anfordern; Vorgang nicht unbemerkt fortsetzen
Nur Teilzeiträume gedeckt	Restbedarf sichtbar halten und weitere Option anfragen
Gegenstelle antwortet nicht	Frist auswerten, nachfassen und nach vereinbarter Regel Alternative beginnen
Alle Optionen lehnen ab	als ungelösten Übergabefall kennzeichnen; keine Verfügbarkeit erfinden
Zusage wird später zurückgenommen	betroffene Zeiträume erneut öffnen und Kunde sofort benachrichtigen
Kunde ändert oder storniert	laufende Anfragen und Bestätigungen kontrolliert ändern oder beenden
Kosten oder Bedingungen weichen ab	erneute Freigabe einholen, bevor bestätigt wird
Akute ungeplante Situation	nicht als regulären Ablauf behandeln; auf festgelegten externen Notfallweg verweisen

5.1 Grundsatz für Ausnahmen

Eine allgemeine Aufgabe wie „manuell klären“ ist zu unbestimmt. Jede menschliche Aufgabe benennt Anlass, benötigte Informationen, zuständige Rolle, mögliches Ergebnis und gegebenenfalls eine Frist. Nicht lösbare Fälle werden mit dokumentiertem Grund übergeben oder beendet.

6 Fachliche Gegenstände und Entscheidungen

Die folgenden Gegenstände werden für diesen Prozess benötigt. Ihre Kennungen und Beziehungen müssen mit dem gemeinsamen Datenmodell vereinbar sein.

Gegenstand	Bedeutung im Teamprozess
Abwesenheit	Zeitraum, Anlasskategorie, meldende Person und Änderungsstand
Versorgungszeitraum	zeitlich abgegrenzter Abschnitt mit bestehender oder benötigter Unterstützung
Versorgungsanforderung	bereits bekannte organisatorische Angaben für einen Zeitraum
Versorgungsmöglichkeit	hinterlegte Person, Dienst oder Einrichtung mit bekannten Rahmenbedingungen
Anfrage	Empfänger, Zeitraum, Inhalt, Freigabe, Versand und Antwortfrist
Rückmeldung	Zusage, Teilzusage, Absage, Bedingung oder Rückfrage
Versorgungsplan	Gesamtheit bestätigter und noch ungedeckter Zeiträume

6.1 Zu klärende Entscheidungen

- Welche Zeiträume sind durch vorhandene Unterstützung bereits abgedeckt?
- Für welche Zeiträume besteht organisatorischer Ersatzbedarf?
- Welche hinterlegten Versorgungsmöglichkeiten passen zu den bestätigten Angaben?
- Welche Option darf in welcher Reihenfolge angefragt werden?
- Wann wird nachgefasst und wann beginnt die nächste Alternative?
- Ist der Gesamtzeitraum vollständig und unter den freigegebenen Bedingungen gedeckt?

Soweit Entscheidungen regelbasiert sind, sollen veränderbare Werte und Zuordnungen konfigurierbar bleiben. Jede fachliche Regel erhält eine Quelle oder die Kennzeichnung „Projektannahme“.

7 Zusammenarbeit mit den anderen Teams

Die Schnittstellen werden früh fachlich vereinbart. Jedes Ereignis und jede Übergabe enthält eine eindeutige Vorgangs- und Pflegehaushaltskennung, einen Zeitpunkt, den Absender, den fachlichen Inhalt und eine nachvollziehbare Fehlerantwort.

Richtung	Übergabe oder Nutzung
Zu Team 1	Rechnung oder Nachweis mit Pflegehaushalt, Abwesenheitsvorgang, Gegenstelle und Durchführungsbezug übergeben
Von Team 1	Pflegehaushalt, Dokumentenablage und gemeinsame Vorgangsübersicht verwenden
Von Team 2	Kundenfreigabe, Benachrichtigung und Berechtigungsprüfung für Anfrage und Gesamtplan nutzen
An Team 1 und 2	Gegenstelle, Nachricht, Rückmeldung, Antwortfrist, Zeitüberschreitung und Nachfassen als allgemeine Dienste bereitstellen
An alle Teams	einheitliche Ereignisse für Nachricht versandt, Antwort eingegangen, Frist abgelaufen und Nachfassen ausgelöst bereitstellen

7.1 Arbeit mit noch nicht fertigen Gegenkomponenten

Das Team wartet nicht auf die vollständige Umsetzung der anderen Teams. Vereinbarte Schnittstellen werden zunächst durch simulierte Dienste und Testantworten ersetzt. Die Simulation muss eindeutig erkennbar und später ohne Änderung des fachlichen Prozesses austauschbar sein.

7.2 Gemeinsame Entscheidungen

- Kennungen, Zustände, Ereignisse und Nachrichtenformate nicht einseitig ändern.
- Änderungen mit Auswirkung auf andere Teams vor der Umsetzung im Integrationskreis besprechen.
- Entscheidung, Begründung, Beteiligte und Auswirkungen im gemeinsamen Protokoll festhalten.
- Mindestens einen zusammenhängenden Beispieldurchlauf regelmäßig teamübergreifend ausführen.

8 Benötigte Bedienmöglichkeiten

Die Oberfläche wird aus dem Prozess abgeleitet. Für den Teamprozess werden mindestens folgende fachliche Sichten benötigt; Gestaltung und technische Umsetzung bleiben Teil der studentischen Arbeit:

- Erfassung und Änderung des Abwesenheitszeitraums
- Zeitübersicht mit bereits gedeckten und ungedeckten Abschnitten
- vergleichbare Darstellung hinterlegter Versorgungsmöglichkeiten
- Auswahl und Freigabe der Anfrage oder Suchreihenfolge
- Kommunikationsverlauf mit Antwortfristen und Nachfassen
- Gesamtplan mit Zusagen, Teilzusagen, Bedingungen und Restbedarf
- Nachbereitung mit Durchführungsbestätigung und Belegübergabe

Jede Ansicht soll den aktuellen Zustand, die nächste erwartete Handlung, offene Fristen und die Folgen einer Entscheidung verständlich machen. Technische Prozessbegriffe müssen dem Endkunden nicht zugemutet werden.

9 Gemeinsamer Beispieldurchlauf

Der folgende Verlauf verbindet den Teamprozess mit dem gemeinsamen Pflegehaushalt und den beiden anderen Teams. Er dient als fachliche Leitgeschichte für Modellierung, Testdaten und gemeinsame Vorführung.

1. Die Hauptpflegeperson kündigt eine mehrtägige Abwesenheit an.
2. Vorhandene Unterstützung deckt nur einzelne Zeiträume; der Rest wird sichtbar.
3. Die Anwendung zeigt zwei hinterlegte Möglichkeiten und lässt die Reihenfolge freigeben.
4. Die erste Gegenstelle reagiert zunächst nicht; nach Fristablauf wird nachgefasst.
5. Es geht nur eine Teilzusage ein. Für den Restzeitraum wird die zweite Möglichkeit angefragt.
6. Der vollständige Plan wird über Team 2 freigegeben und bestätigt.
7. Nach der Durchführung wird eine Rechnung an Team 1 übergeben und der Abwesenheitsvorgang geschlossen.

9.1 Testdaten

- Es werden ausschließlich künstlich erzeugte oder vollständig anonymisierte Daten verwendet.
- Testdaten enthalten reguläre Fälle und die ausgewählten Abweichungen aus Abschnitt 5.
- Erwartete Prozesswege und Ergebnisse werden verständlich dokumentiert.
- Keine echten Bestellungen, Nachrichten, Einreichungen oder personenbezogenen Pflegedaten verwenden.

10 Prozess, KI und menschliche Entscheidung

Träger	Geeigneter Beitrag in diesem Auftrag
KI	Informationen aus Testdokumenten oder Texteingaben erkennen, strukturieren, zusammenfassen und verständlich erklären; Unsicherheit sichtbar machen.
BPMN-Prozess	Zustände führen, Regeln anwenden, Aufgaben und Nachrichten auslösen, Fristen überwachen, Antworten verarbeiten und Ergebnisse dokumentieren.
Kunde oder Fachrolle	Freigaben, persönliche Auswahl, Prüfung von Abweichungen und Entscheidungen mit wesentlichen Folgen.

KI-Funktionen müssen ersetzbar bleiben. Ein fehlendes oder fehlerhaftes KI-Ergebnis darf den Vorgang nicht unkontrolliert fortsetzen. Für zentrale Funktionen ist ein nachvollziehbarer menschlicher oder regelbasierter Rückfallweg vorzusehen.

11 Dokumentation und offene Veröffentlichung

Das Ergebnis soll nach dem Semester von anderen verstanden, genutzt und weiterentwickelt werden können. Der Teambeitrag wird daher zusammen mit dem Gesamtprojekt offen veröffentlicht.

11.1 MIT-Lizenz

> *Der Quelltext und die selbst erstellten Projektbestandteile werden unter der MIT-Lizenz veröffentlicht und dürfen anschließend von jedem frei verwendet, verändert, weitergegeben und auch kommerziell genutzt werden.*

- Im Wurzelverzeichnis des gemeinsamen Quelltextarchivs liegt die Datei LICENSE mit dem vollständigen offiziellen Lizenztext.
- Die Projektbeschreibung weist gut sichtbar auf die MIT-Lizenz hin.
- Nur selbst erstellte oder rechtlich kompatibel lizenzierte Bestandteile verwenden.
- Bibliotheken, Bilder, Datensätze und sonstige fremde Bestandteile mit Herkunft und Lizenz dokumentieren.
- Keine Bestandteile verwenden, die die spätere freie oder kommerzielle Nutzung des Gesamtergebnisses verhindern.

11.2 Weitergabefähige Unterlagen

- fachliches BPMN-Modell einschließlich ausgewählter Ausnahmewege
- Beschreibung von Prozessgrenze, Zuständen, Ereignissen und Entscheidungen
- Beschreibung der Schnittstellen und der simulierten externen Dienste
- Quelltext, Konfiguration und automatisierte Tests
- Anleitung zum lokalen Start sowie nachvollziehbarer Beispieldurchlauf
- bekannte Einschränkungen, Projektannahmen und noch offene Punkte
- vollständige Lizenz- und Abhängigkeitshinweise

Diese Unterlagen werden benötigt, damit das offen veröffentlichte Ergebnis tatsächlich nutzbar bleibt. Sie stellen keine zusätzliche Abnahme- oder Bewertungsliste dar.

12 Empfohlene Arbeitsfolge

Die folgende Reihenfolge dient ausschließlich als Orientierung. Das Team darf sie anpassen und trägt selbst die Verantwortung dafür, rechtzeitig mit den anderen Teams zu integrieren.

1. Gemeinsames Projekthandbuch und diesen Auftrag vollständig lesen; Verständnisfragen sammeln.
2. Interne Verantwortlichkeiten festlegen und eine Person für den Integrationskreis benennen.
3. Prozessbeginn, Prozessende, Beteiligte, regulären Ablauf und Endzustände auf oberster Ebene abstimmen.
4. Gemeinsame Gegenstände, Kennungen, Zustände, Ereignisse und Schnittstellen mit den anderen Teams vereinbaren.
5. Regulären Ablauf in BPMN modellieren und mit simulierten Gegenstellen ausführbar machen.
6. Früh einen teamübergreifenden Beispieldurchlauf herstellen.
7. Ausgewählte Ausnahmewege, Zeitüberschreitungen und menschliche Aufgaben ergänzen.
8. Bedienung, Dokumentation, Tests und offene Veröffentlichung stabilisieren.

12.1 Selbstorganisation

Nach dem Auftakt übernimmt die Lehrperson keine laufende Projektsteuerung, Priorisierung, Fortschrittskontrolle, Konfliktmoderation oder regelmäßige fachliche Detailklärung. Das Team macht Aufgaben, Risiken, Entscheidungen und Abhängigkeiten selbst sichtbar, stimmt sich eigenständig mit den beiden anderen Teams ab und legt seine Arbeitsweise fest. Empfohlen sind ein gemeinsames Aufgabenbrett, ein kurzes Wochenprotokoll, ein gepflegtes Entscheidungsprotokoll und regelmäßige gemeinsame Probeläufe.